

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

BİL 495 – Proje Kısıt ve Etkiler Dokümanı

PKE-Plan

FreeRTOS Tabanlı Denge Robotunda Kenar Yapay Zekâ Çıkarımının Gerçek Zamanlı Kontrol Döngüsü Üzerindeki Zamanlama Etkisinin DeneySEL Analizi

Danışman:	Tolga İnan, Sadık Eğri
Takım Üyeleri:	Ali Hakan Kıncal – 221101064 Uğur Talan – 211101065 Mert Can Ayhan – 221101055 Barış Emre Ahi – 221101045
Akademik Dönem:	2026 Yaz
Teslim Tarihi:	31 Temmuz 2026

İçindekiler

1 Giriş	2
2 Kullanılan Standartlar	2
3 Proje Kısıtları	3
3.1 Kısıt 1: Bütçe, Tedarik ve Prototip Seviyesi Donanım	3
3.2 Kısıt 2: Mikrodenetleyici Kaynakları ve Gerçek Zamanlılık	4
3.3 Kısıt 3: Fiziksel Güvenlik ve Test Ortamı	4
3.4 Kısıt 4: Hukuki, Etik ve Lisans Sorumlulukları	5
4 Beklenen Etkiler	5
5 Kaynakça	6

1 Giriş

Bu doküman, proje kapsamında dikkate alınacak standartları, proje kısıtlarını ve beklenen etkileri plan düzeyinde tanımlar. Amaç, projenin yalnızca teknik çıktısını değil; aynı zamanda güvenlik, etik, hukuki, çevresel, ekonomik ve sürdürülebilirlik boyutlarını da sistematik biçimde ele almaktır.

Proje, ARM Cortex-M tabanlı bir mikrodenetleyici üzerinde FreeRTOS gerçek zamanlı işletim sistemi çalıştıran iki tekerlekli bir denge robotu geliştirmeyi hedeflemektedir. Robot, IMU sensöründen aldığı eğitim verisini kullanarak PID tabanlı bir kontrol döngüsüyle dik konumunu koruyacaktır. Sisteme ayrıca TinyML tabanlı bir zemin sınıflandırma görevi eklenecek ve bu yapay zekâ çıkarım görevinin gerçek zamanlı kontrol döngüsünün jitter, deadline miss, yürütme süresi ve denge kalitesi üzerindeki etkisi ölçülecektir.

Bu PKE-Plan dokümanı, BİL495 sonunda teslim edilen plan sürümüdür. Nihai gerçekleşmiş değerlendirme, proje sonunda ayrıca hazırlanacak PKE-Rapor dokümanında güncellenecektir.

2 Kullanılan Standartlar

Bu bölümde projeye uygulanabilir standartlar, rehberler ve etik ilkeler listelenmiştir. Proje bir endüstriyel güvenlik sertifikasyonu hedeflemediği için bazı standartlar doğrudan uyumluluk iddiası olarak değil, mühendislik rehberi ve kalite çerçevesi olarak kullanılacaktır.

Standart / Rehber	Uygulanacak Madde / Alt Konu	Projeye Notu	Uygulanabilirlik	Planlanan Kanıt Kaynağı
ISO/IEC/IEEE 29148 – Gereksinim Mühendisliği [1]	Gereksinimlerin tanımlanması, doğrulanabilir olması, izlenebilirlik, kabul kriteri yazımı	Analysis Report’taki fonksiyonel ve non-fonksiyonel gereksinimlerin ID’li, ölçülebilir ve kabul kriterli yazılması için temel alınacaktır.		Doküman inceleme, gereksinim tablosu, kabul kriterleri
ISO/IEC 25010 – Yazılım Ürün Kalitesi Modeli [2]	Performans verimliliği, güvenilirlik, kullanılabilirlik, güvenlik, sürdürülebilirlik ve bakım yapılabilirlik kalite özellikleri	Projenin non-fonksiyonel gereksinimleri; jitter, deadline miss, kullanılabilir arayüz, güvenli durdurma ve sürüm kontrolü gibi ölçütlerle bu kalite özelliklerine bağlanacaktır.		Analiz raporu, test sonuçları, ölçüm grafikleri
IEC 61508 – Fonksiyonel Güvenlik Yaklaşımı [3]	Tehlike tanımlama, güvenli durum, risk azaltma, hata durumunda güvenli tepki	Proje IEC 61508 sertifikasyonu hedeflemeyecektir. Ancak aşırı eğitim, deadline miss ve kontrol kaybı durumlarında güvenli durdurma yaklaşımı bu standardın güvenli durum mantığından yararlanacaktır.		Güvenli durdurma testi, hata senaryosu logları, risk tablosu

Standart / Rehber	Uygulanacak Madde / Alt Konu	Projeye Notu	Uygulanabilirlik	Planlanan Kanıt Kaynağı
MISRA C:2012 / MISRA C:2023 [4]	Gömülü C kodunda güvenli kodlama, tanımsız davranışlardan kaçınma, okunabilir ve bakım yapılabilir kod	Tam MISRA uyumluluk denetimi hedeflenmemektedir. Kritik kontrol, motor sürüş ve güvenli durdurma modüllerinde seçili MISRA kuralları rehber olarak kullanılacaktır.		Kod inceleme, statik analiz notları, kritik modül kontrol listesi
FreeRTOS MPU ve bellek koruma rehberleri [5]	Görev izolasyonu, yetkisiz bellek erişiminin sınırlandırılması, kritik kontrol verilerinin korunması	AI görevinin kritik kontrol ve-rilerine doğrudan zarar vermesini sınırlamak için mümkün olduğu durumda MPU tabanlı izolasyon uygulanacaktır.		MPU ya-pılandırma incelemesi, hata enjeksiyon deneyi, log kayıtları
ACM Code of Ethics [6] ve IEEE Code of Ethics [7]	Kamu yararı, güvenlik, dürüst raporlama, profesyonel yeterlilik, fikri mülkiyet ve lisanslara saygı	Deney sonuçlarının abartıl-madan raporlanması, başarısız deneylerin saklanmaması, açık kaynak lisanslarına uyul-ması ve sistemin emniyet-kritik ürün gibi sunulmaması için rehber alınacaktır.		Etik bölüm incelemesi, kaynakça, açık kaynak lisans listesi

3 Proje Kısıtları

Bu bölümde proje için en kritik somut kısıtlar tanımlanmıştır. Her kısıt için tanım, etki alanı ve doğrulama/kanıtlama yöntemi verilmiştir.

3.1 Kısıt 1: Bütçe, Tedarik ve Prototip Seviyesi Donanım

Kategori: Ekonomik / üretilebilirlik / zaman

Tanım: Proje öğrenci bitirme projesi kapsamında yürütüleceği için bütçe sınırlıdır. Mikrodenetleyici kartı, IMU sensörü, motor sürücüler, DC motorlar, batarya, kablolama ve robot şasisi düşük maliyetli ama güvenilir bileşenlerden seçilmelidir. Endüstriyel seviyede hazır robot platformu, özel PCB üretimi veya ticari güvenlik sertifikalı motor sistemi bu kapsamda hedeflenmemektedir.

Etki Alanı: Bu kısıt, robotun mekanik dayanıklılığını, batarya süresini, sensör kalitesini, motor kararlılığını ve deneylerin tekrar edilebilirliğini etkiler. Donanım arızaları veya geç tedarik, dördüncü ayda hedeflenen AI'sız çalışan denge robotu kilometre taşını riske atabilir.

Doğrulama / Kanıtlama Yöntemi:

- Kullanılan donanım bileşenlerinin satın alma listesi ve teknik özellikleri saklanacaktır.
- Kritik parçalar için mümkün olduğunda yedek veya alternatif parça planı yapılacaktır.

- Donanım teslim tarihleri ve ilk çalıştırma testleri proje günlüğünde kaydedilecektir.
- Dördüncü ay sonunda AI'sız çalışan robot kilometre taşı, bu kısıtın en önemli doğrulama noktası olacaktır.

3.2 Kısıt 2: Mikrodenetleyici Kaynakları ve Gerçek Zamanlılık

Kategori: Teknolojik / performans / gerçek zamanlılık

Tanım: Proje, genel amaçlı bilgisayar veya GPU üzerinde değil, kaynak-kısıtlı bir ARM Cortex-M sınıfı mikrodenetleyici üzerinde yürütülecektir. Kontrol döngüsünün başlangıç hedefi 500 Hz, yani 2 ms periyottur. Aynı mikrodenetleyici üzerinde hem PID kontrol hem de TinyML çıkarım görevi çalıştırılacağı için CPU süresi, bellek, cache etkileri ve görev önceliklendirmesi kritik sınırlayıcı faktörlerdir.

Etki Alanı: AI çıkarım süresi artarsa kontrol döngüsünde jitter ve deadline miss oluşabilir. Bu durum yalnızca yazılımsal performansı değil, robotun fiziksel denge davranışını da etkileyebilir. Bu nedenle AI modelinin boyutu, çıkarım sıklığı, görev önceliği ve telemetri yükü sınırlanmalıdır.

Doğrulama / Kanıtlama Yöntemi:

- DWT cycle counter veya yüksek çözünürlüklü zamanlayıcı ile Control Task yürütme süresi ölçülecektir.
- Jitter, deadline miss oranı, p95/p99/p99.9 değerleri ve AI çıkarım süresi raporlanacaktır.
- S0–S4 deney senaryoları karşılaştırılarak AI yükünün zamanlama etkisi gösterilecektir.
- Aynı PID kazançları, benzer batarya seviyesi ve aynı mekanik yapı ile karıştırıcı değişkenler azaltılacaktır.

3.3 Kısıt 3: Fiziksel Güvenlik ve Test Ortamı

Kategori: Sağlık / güvenlik

Tanım: Robot iki tekerlekli, motorlu ve bataryalı bir fiziksel sistemdir. Kontrol döngüsünde hata, kablo kopması, batarya problemi, yanlış PWM değeri veya AI yükünün kontrol görevini geciktirmesi durumunda robot devrilebilir veya kontrolsüz hareket edebilir. Bu nedenle testler kontrollü ortamda ve güvenli durdurma mekanizmasıyla yürütülmelidir.

Etki Alanı: Bu kısıt ekip üyelerinin fiziksel güvenliğini, donanımın zarar görmesini ve deneylerin sürdürülebilirliğini etkiler. Güvenli olmayan test ortamı hem insan sağlığı hem de proje takvimi açısından risk oluşturur.

Doğrulama / Kanıtlama Yöntemi:

- Aşırı eğim algılandığında motor PWM değerlerinin güvenli seviyeye çekilmesi test edilecektir.
- Deney sırasında acil durdurma komutu ve fiziksel güç kesme imkânı bulundurulacaktır.
- Batarya şarjı ve kullanımı üretici önerilerine uygun yapılacaktır.
- Güvenli durdurma aktivite diyagramı ve hata senaryosu logları kanıt olarak saklanacaktır.

3.4 Kısıt 4: Hukuki, Etik ve Lisans Sorumlulukları

Kategori: Hukuki / etik / fikri mülkiyet

Tanım: Projede FreeRTOS, TensorFlow Lite Micro, CMSIS-NN, STM32 HAL/LL kütüphaneleri ve Python analiz kütüphaneleri gibi üçüncü taraf yazılımlar kullanılabilir. Ayrıca deneylerde IMU verisi ve sistem logları toplanacaktır. Her ne kadar kişisel veri toplanması planlanmasa da veri yönetimi, açık kaynak lisansları ve dürüst raporlama açısından hukuki ve etik sorumluluklar vardır.

Etki Alanı: Lisans koşullarına uyulmaması proje kodunun paylaşılmasını veya yeniden kullanılmasını sınırlayabilir. Deney sonuçlarının yalnızca başarılı koşullardan seçilmesi, akademik dürüstlük açısından sorun oluşturur. Kişisel veri içermeyen teknik veri toplanacak olsa da veri dosyalarında ekip üyesi adı, öğrenci numarası veya gereksiz kişisel bilgi yer almamalıdır.

Doğrulama / Kanıtlama Yöntemi:

- Kullanılan üçüncü taraf kütüphaneler ve lisansları proje deposunda listelenecektir.
- Deney verilerinde kişisel veri bulunmadığı kontrol edilecektir.
- Başarısız deneyler de dahil olmak üzere ölçüm sonuçları şeffaf biçimde raporlanacaktır.
- Kaynakça, kod yorumları ve README dosyası fikri mülkiyet izlenebilirliği için kullanılacaktır.

4 Beklenen Etkiler

Bu projenin doğrudan hedefi ticari bir ürün geliştirmek değil, gerçek zamanlı kontrol ile kenar yapay zekâ çıkarımının aynı mikrodenetleyici üzerinde birlikte çalıştığında ortaya çıkabilecek zamanlama etkilerini deneysel olarak incelemektir. Buna rağmen proje, ekonomik, sosyal, çevresel, hukuki, sağlık ve güvenlik başlıklarında çeşitli etkiler doğurabilir.

Ekonomik etki: Proje, pahalı endüstriyel robot platformları veya harici AI hızlandırıcılar kullanmadan, düşük maliyetli bir mikrodenetleyici ve küçük bir robot prototipi üzerinde gerçek zamanlı AI deneyleri yapılabileceğini göstermeyi hedefler. Bu yaklaşım, eğitim ve araştırma laboratuvarları için erişilebilir bir deney platformu oluşturabilir. Ancak proje endüstriyel ürün olgunluğunda değildir; bu nedenle ekonomik etki kısa vadede ticari gelirden çok eğitim, prototipleme ve araştırma çıktısı olarak değerlendirilmelidir.

Sosyal etki: Proje, bilgisayar mühendisliği öğrencilerinin gömülü sistemler, gerçek zamanlı işletim sistemleri, kontrol teorisi, robotik ve TinyML konularını birlikte öğrenmesini sağlar. Ayrıca yapay zekânın yalnızca bulut veya büyük GPU sistemlerinde değil, sınırlı kaynaklara sahip mikrodenetleyicilerde de kullanılabileceğini gösterir. Bu yönüyle proje, disiplinler arası mühendislik farkındalığını artırabilir.

Çevresel etki: Proje küçük ölçekli bir robot prototipi olduğu için çevresel etkisi sınırlıdır. Buna rağmen batarya kullanımı, elektronik atık ve gereksiz donanım tüketimi dikkate alınmalıdır. Şarj edilebilir batarya kullanımı, yeniden kullanılabilir geliştirme kartları ve modüler bileşen seçimi çevresel etkiyi azaltacaktır. Hasarlı bataryalar ve elektronik parçalar evsel atığa karıştırılmamalıdır.

Hukuki ve etik etki: Projede kişisel veri toplanması planlanmamaktadır. Toplanan veriler IMU ölçümleri, zamanlama değerleri, AI çıkarım süreleri ve sistem loglarından oluşacaktır. Bu nedenle

KVKK/GDPR açısından kişisel veri işleme riski düşük görülmektedir. Bununla birlikte üçüncü taraf yazılım lisanslarına uyulması ve deney sonuçlarının dürüst biçimde raporlanması etik açıdan önemlidir.

Sağlık ve güvenlik etkisi: Robot küçük ölçekli olsa da motorlu ve bataryalı bir sistemdir. Kontrol kaybı, aşırı eğim veya yanlış PWM komutu durumunda robot devrilebilir ya da beklenmedik hareket edebilir. Güvenli durdurma, kontrollü test ortamı, batarya güvenliği ve fiziksel güç kesme imkânı sağlık ve güvenlik risklerini azaltmak için zorunlu kabul edilmiştir.

Genel olarak proje, emniyet-kritik sistemlerde gerçek zamanlı kontrol ile yapay zekâ görevlerinin birlikte çalıştırılması konusunda küçük ölçekli fakat öğretici bir deney platformu sunacaktır. Çıktılar, doğrudan sertifikalı bir ürün iddiası taşımayacak; bunun yerine deneysel veri, mühendislik gözlemi ve akademik raporlama değeri oluşturacaktır.

5 Kaynakça

Kaynaklar

- [1] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29148: Systems and Software Engineering – Life Cycle Processes – Requirements Engineering*. International Organization for Standardization.
- [2] ISO/IEC, *ISO/IEC 25010: Systems and Software Engineering – Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – System and Software Quality Models*. International Organization for Standardization.
- [3] IEC, *IEC 61508: Functional Safety of Electrical/Electronic/Programmable Electronic Safety-related Systems*. International Electrotechnical Commission.
- [4] MISRA, *MISRA C: Guidelines for the Use of the C Language in Critical Systems*. MISRA Consortium.
- [5] Amazon Web Services, “FreeRTOS Memory Protection Unit (MPU) Support,” FreeRTOS Documentation. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://www.freertos.org/Security/04-FreeRTOS-MPU-memory-protection-unit>
- [6] Association for Computing Machinery, “ACM Code of Ethics and Professional Conduct,” 2018. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://www.acm.org/code-of-ethics>
- [7] IEEE, “IEEE Code of Ethics.” [Çevrimiçi]. Erişim: <https://www.ieee.org/about/corporate/governance/p7-8.html>
- [8] R. David, M. Duke, S. Jain, V. J. Reddi, N. Jeffries, J. Li, et al., “TensorFlow Lite Micro: Embedded Machine Learning for TinyML Systems,” *Proceedings of Machine Learning and Systems*, vol. 3, pp. 800–811, 2021.